



GAME DESIGN DOCUMENT

KELOMPOK 1

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. FERDIANSYAH DWANA PUTRA SANTOSO | (240535607961) |
| 2. MOHAMAD REYHAN AKBAR KURNIAWAN | (240535606756) |
| 3. MUHAMMAD FAREL ALFATHIR | (240535607790) |
| 4. IMTIAZ HUSSEIN | (240535604898) |

Game Name: Titik Kebaikan

Genre:

Arcade-Adventure and Top-Down Obstacle Evasion

Game Elements:

1. Menjelajahi area permainan semi open world
2. Berinteraksi dengan NPC dan menerima misi
3. Mengantar nenek menuju pasar
4. Mengumpulkan dan membuang sampah
5. Menghindari kendaraan dan rintangan
6. Mengumpulkan poin secara progresif
7. Mendapatkan power-up berdasarkan poin

Player:

Single Player

TECHNICAL SPECS

Technical Form:

2D Graphics / flat

View:

Top-Down View atau Bird View

Platform:

PC

Language:

C# menggunakan Unity Technologies

Device:

Laptop / PC

GAMEPLAY

Pemain berperan sebagai seorang pemuda yang tinggal di lingkungan kota kecil dan membantu warga sekitar melalui berbagai misi sosial. Pemain bebas menjelajahi area permainan dan mendatangi NPC untuk menerima tugas.

Salah satu NPC utama adalah seorang nenek yang ingin pergi ke pasar. Pemain harus mengantarkan nenek menuju pasar dengan selamat melewati berbagai medan seperti jalan raya yang ramai kendaraan, gang kecil, sungai, dan rel kereta api. Ketika mengantarkan, player akan mendapatkan lebih banyak poin tambahan ketika patuh terhadap aturan, seperti melewati zebra cross, dan mengantarkan nenek dengan aman dan cepat.

NPC kedua adalah Pak RT yang memberikan misi kebersihan lingkungan. Pemain diminta mencari sampah yang tersebar di area permainan, mengumpulkannya, lalu membuangnya ke tempat sampah.

Poin diperoleh secara progresif selama permainan berlangsung. Semakin tinggi poin pemain, maka kategori pemain meningkat dari Jelek, Lumayan, hingga Bagus. Kategori ini memberikan power-up yang membantu pemain, seperti peningkatan kecepatan gerak dan bonus lainnya.

Game ini memadukan eksplorasi santai, tantangan arcade, dan edukasi sosial secara menyenangkan.

Game Play Outline

1. Opening the Game Application
Akan muncul logo game dan main menu awal
2. Game Options
Terdapat tiga menu opsi utama pada dashboard awal:
 - Start Game
 - How to Play
 - Exit

3. Story Synopsis

Seorang pemuda membantu warga sekitar melalui tindakan baik seperti mengantar nenek ke pasar dan menjaga kebersihan lingkungan.

4. Modes

Terdapat dua mode utama, yaitu Free Roam mode ketika tidak terikat dengan misi dari NPC, dan Mission mode ketika memulai misi NPC.

5. Game Elements

- Player seorang pemuda
- NPC Nenek
- NPC Pak RT
- Jalan raya
- Zebra cross
- Jembatan
- Sungai
- Rel kereta
- Kereta
- Kendaraan
- Tempat sampah
- Sistem poin

6. Game Levels

Permainan menggunakan sistem open world sederhana. Progress ditentukan dari penyelesaian misi, bukan stage linear.

7. Player's Control

- Bergerak ke segala arah
- Interaksi dengan NPC
- Mengambil objek (sampah)
- Menjalankan misi

8. Winning

Ketika player berhasil menyelesaikan semua misi dari NPC

9. Losing

Gagal sementara ketika tertabrak atau terkena tantangan, dan akan respawn di checkpoint sebelumnya

10. End

- Ringkasan poin yang telah didapatkan
- Status misi
- Ranking kategori pemain dari poin yang telah didapatkan

11. Why is all this fun?

- Pemain dapat bebas menjelajahi world game
- Terdapat berbagai aktivitas berbeda

- Sistem reward progresif, dengan mengumpulkan poin selama menyelesaikan misi
- Misi sosial yang unik dan sangat merepresentasikan etika baik yang ada di Indonesia
- Gameplay santai namun menantang

Key Features:

1. **Semi Open World Exploration:** medan permainan bersetting di sebuah kota kecil dengan berbagai environment seperti jalan raya, jalan kecil, rel kereta, sungai, dan sebagainya.
2. **Misi dari NPC:** Misi berbeda tergantung NPC yang sedang dituju.
3. **Sistem Poin Progresif:** poin dapat dikumpulkan dan terdapat tiga tingkatan kategori dengan keistimewaannya masing-masing.
4. **Halangan Statis (*Static Obstacles*):** Rambu lalu lintas, *traffic cone* yang sedang diperbaiki, gerobak PKL, atau tiang listrik yang menghalangi pergerakan di atas trotoar.
5. **Halangan Dinamis (*Dynamic Obstacles*):** Mobil, angkot, dan sepeda motor yang melaju di jalan raya dengan kecepatan bervariasi.
6. **Pengaturan Kamera & Navigasi:** Kamera menggunakan sudut pandang *Top-Down* (atau *Isometrik*) yang bergerak mengikuti navigasi pemain dari bawah layar ke atas.

DESIGN DOCUMENT

Design Guidelines

1. Tujuan Desain

Tujuan utama dari desain game Titik Kebajikan adalah menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus mendidik. Permainan ini dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai etika kebaikan, sikap hormat kepada orang tua dan lansia, serta keselamatan berlalu lintas melalui mekanik gameplay yang sederhana namun bermakna. Pemain tidak hanya diajak untuk bermain, tetapi juga diajak untuk merefleksikan tindakan baik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Batasan Kreatif

Berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan dalam proses desain:

- a. **Perspektif Visual:** Permainan menggunakan perspektif 2D dengan gaya visual yang ringan, ramah, dan cocok untuk berbagai usia (anak-anak hingga dewasa). Gaya yang dipilih adalah perpaduan antara pixel art modern dan ilustrasi cartoon sederhana.

- b. **Kontrol Permainan:** Kontrol dibuat sangat sederhana (panah keyboard / WASD + tombol interaksi) agar mudah dimainkan oleh pemain pemula, termasuk anak usia sekolah dasar.
- c. **Durasi Permainan:** Setiap stage dirancang berdurasi singkat (2–5 menit) untuk menjaga konsentrasi dan menghindari kelelahan pemain.
- d. **Fokus Edukasi:** Nilai edukasi diintegrasikan secara alami ke dalam mekanik gameplay, bukan sebagai tambahan terpisah yang mengganggu alur bermain.
- e. **Target Audiens:** Anak usia 8–15 tahun, orang tua, dan guru yang ingin mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui media interaktif.

Game Design Definitions

1. Definisi Gameplay

Titik Kebaikan adalah permainan 2D bergenre Action-Arcade / Top-Down Obstacle Evasion dengan struktur Hybrid Open World. Pemain mengendalikan seorang pemuda yang bertugas membantu warga sekitar, terutama mengantar nenek ke pasar dan menjaga kebersihan lingkungan.

Gameplay utama terbagi menjadi dua mode yang saling melengkapi:

- a. **Hub World (Free Roam):** Pemain bebas menjelajahi kampung dan pasar, berinteraksi dengan NPC, mengumpulkan sampah, dan memilih misi kapan saja.
- b. **Crossing Areas (Mission Mode):** Saat memulai misi utama (terutama "Antar Nenek"), pemain memasuki area crossing khusus dengan jalur panjang, rintangan statis & dinamis, serta berbagai aksi kebaikan (zebra cross, bantu naik trotoar, dll).

2. Kondisi Menang (Win Condition)

Pemain dinyatakan menang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- a. Mencapai Kategori Reputasi "Bagus" dan menyelesaikan semua misi sampingan.
- b. Mengumpulkan poin etika banyak.

3. Kondisi Kalah (Lose Condition)

Pemain dinyatakan kalah (gagal sementara) apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

- a. **Nenek Tertabrak:** Nenek tertabrak kendaraan saat menyeberang (respawn di checkpoint terakhir).
- b. **Waktu Habis:** Waktu misi habis sebelum nenek mencapai tujuan (khusus misi berbatas waktu).

4. Transisi Antar Misi / Level

Setelah menyelesaikan satu misi, pemain akan kembali ke Hub World dan melihat:

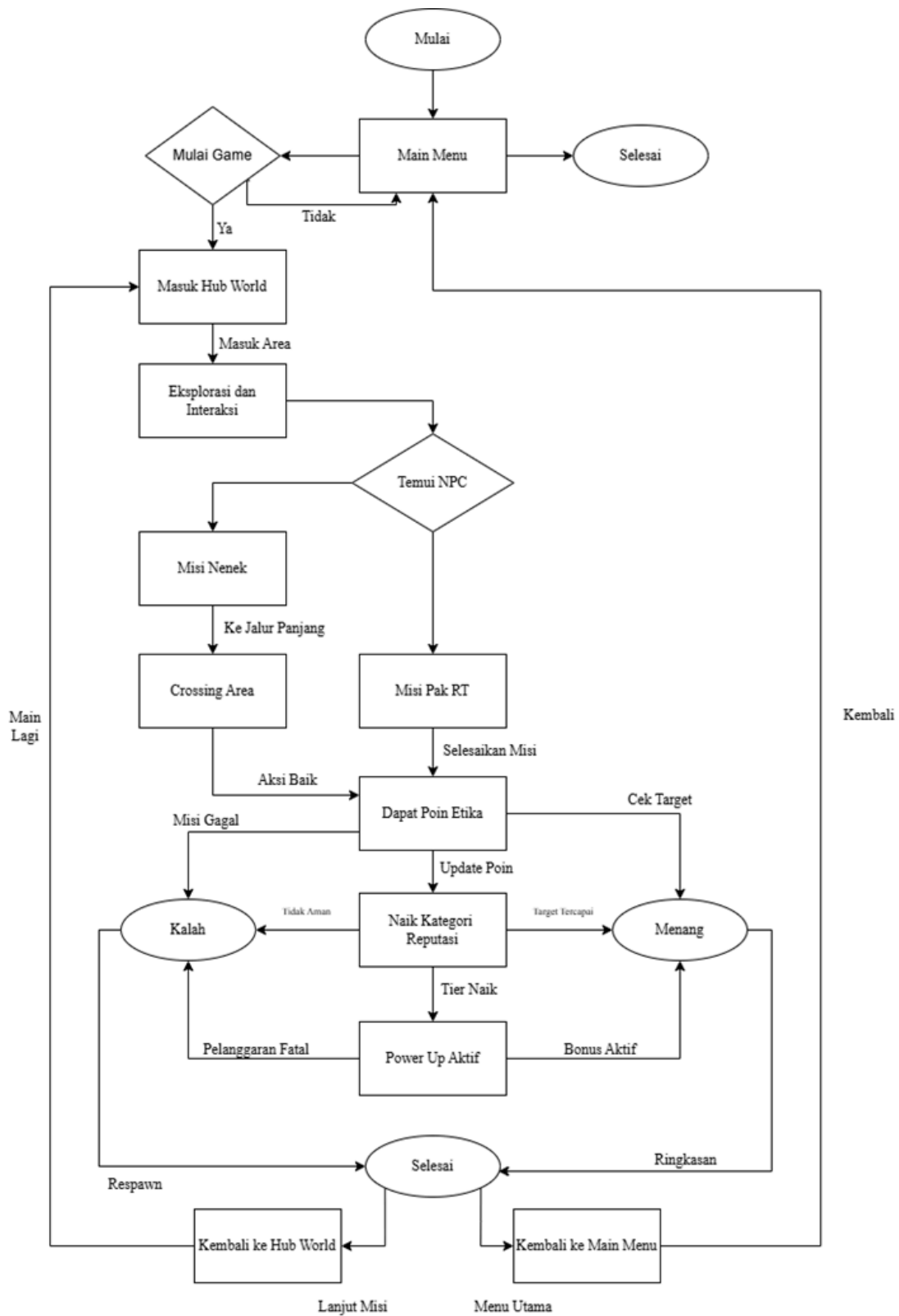
- a. Ringkasan skor Poin Etika dan bintang yang diperoleh
- b. Pesan edukasi singkat terkait nilai kebaikan yang dipelajari
- c. Update Kategori Reputasi (Jelek → Lumayan → Bagus) jika mencapai ambang batas
- d. Cutscene narasi singkat (2–3 panel) yang menceritakan kelanjutan perjalanan nenek dan pemuda

5. Fokus Utama Gameplay (Main Focus)

Fokus utama desain adalah integrasi sempurna antara eksplorasi santai dan tantangan arcade edukatif. Setiap mekanik dirancang memiliki makna edukatif:

- a. Menggunakan Zebra Cross & Lampu Hijau → mengajarkan disiplin dan keselamatan lalu lintas
- b. Membantu Nenek Sampai ke tujuan dengan aman → mengajarkan sikap kepedulian kepada lansia
- c. Mengumpulkan & Membuang Sampah → menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan
- d. Sistem Reputasi & Power-up → mengajarkan bahwa kebaikan akan membawa manfaat (power-up) dan dihargai oleh masyarakat

Game Flowchart



Player Definition

A. Player Definitions

Karakter utama adalah seorang pemuda lokal yang tinggal di lingkungan kota kecil/kampung khas Indonesia. Ia adalah representasi dari warga yang ringan tangan dan memiliki inisiatif tinggi untuk membantu kehidupan bertetangga sehari-hari. Dalam permainan, pemain bertindak sebagai "agen perubahan sosial" yang bergerak secara bebas (bebas bereksplorasi) untuk berinteraksi dengan warga sekitar, merespons keluhan mereka, dan menyelesaikan misi-misi yang menguji etika, kesabaran, serta kepedulian sosial.

B. Player Properties

- **Poin Etika (Ethics Points):**
 - **Deskripsi:** Skor progresif yang melacak seberapa baik perilaku pemain.
 - **Cara Terdampak:** Bertambah ketika pemain menyelesaikan misi (seperti mengantar nenek atau membuang sampah) dan mematuhi aturan (menyeberang di zebra cross). Poin tidak bertambah (atau bahkan berkurang) jika pemain melanggar aturan lalu lintas atau mengabaikan keselamatan NPC.
 - **Efek pada Game:** Menentukan *Kategori Reputasi* pemain saat ini.
- **Kategori Reputasi (Reputation Tier):**
 - **Deskripsi:** Tingkatan moral pemain di mata warga sekitar. Terdiri dari 3 level: **Jelek** (Default/Awal), **Lumayan**, dan **Bagus**.
 - **Cara Terdampak:** Meningkatkan secara otomatis ketika *Poin Etika* mencapai ambang batas tertentu.
 - **Efek pada Game:** Kategori yang lebih tinggi akan membuka *power-up* permanen untuk pemain dan mengubah bagaimana NPC figuran menyapa atau bereaksi terhadap pemain di jalanan.
- **Kecepatan Gerak (Movement Speed):**
 - **Deskripsi:** Kecepatan dasar karakter saat berjalan atau berlari.
 - **Cara Terdampak:** Terdampak langsung oleh *Kategori Reputasi* atau *Power-up* sementara.
 - **Efek pada Game:** Sangat krusial untuk menyelesaikan misi berbatas waktu (seperti mengantar nenek dengan cepat) atau saat menghindari rintangan di jalan raya dan rel kereta api.
- **Kapasitas Bawaan (Carry Capacity):**

- **Deskripsi:** Batas jumlah sampah atau barang yang bisa dibawa oleh karakter sebelum harus membuangnya ke tempat sampah.
- **Cara Terdampak:** Merupakan atribut statis, namun interaksi memungut sampah dan barang akan mengisi kapasitas ini secara penuh.
- **Efek pada Game:** Mendorong pemain untuk bolak-balik ke tempat sampah (menyesuaikan dengan misi Pak RT).

C. Player Rewards (power-ups and pick-ups)

- **Buff Kategori "Lumayan" & "Bagus" (Passive Reward):**
 - **Efek:** Meningkatkan *Kecepatan Gerak (Movement Speed)* pemain secara permanen selama berada di tier tersebut.
 - **Cara Penggunaan:** Aktif secara otomatis. Membantu pemain bermanuver lebih lincah saat melewati gang kecil atau menghindari kendaraan raya, serta membuat proses pengumpulan sampah lebih efisien.
- **Jalur Zebra Cross (Environmental Reward):**
 - **Efek:** Memberikan "Bonus Poin Etika" ganda (Multiplier).
 - **Cara Penggunaan:** Jika pemain memilih untuk menuntun nenek menyeberang tepat di atas area Zebra Cross alih-alih menyeberang sembarangan, sistem akan mendeteksi interaksi ini dan memberikan ledakan poin.

User Interface (UI)

1. Control Mapping

Permainan ini menggunakan skema kontrol klasik yang intuitif. Mengingat gaya permainan berfokus pada pergerakan 2D (Top-down atau Isometric eksplorasi), kontrol dirancang se-responsif mungkin untuk bermanuver menghindari rintangan seperti kendaraan di jalan raya.

- **Platform PC (Keyboard):**
 - **W, A, S, D / Tombol Panah:** Bergerak (Atas, Kiri, Bawah, Kanan).
 - **Tombol E:** Tombol Aksi Kontekstual. Digunakan untuk berbicara dengan NPC (Nenek, Pak RT), mengambil/membuang sampah, dan memulai interaksi.
 - **Esc:** Membuka Menu Jeda (Pause Menu) yang berisi informasi misi saat ini dan pengaturan.

2. Heads-Up Display (HUD)

HUD adalah informasi visual yang selalu tampil di layar pemain. Desain HUD dibuat *minimalis* agar tidak menutupi visibilitas pemain terhadap jalan raya atau rintangan.

- **Pojok Kiri Atas (Status Pemain):**
 - **Bar Poin Etika:** Menampilkan skor progresif secara *real-time*.
 - **Indikator Kategori Reputasi:** Ikon atau teks kecil (Jelek, Lumayan, Bagus) yang menyala terang saat tier meningkat, memberi tahu pemain bahwa *power-up* pasif sedang aktif.
- **Pojok Kanan Atas (Misi & Waktu):**
 - **Daftar Tugas Singkat:** Contoh: "*Antar Nenek: 0/1*" atau "*Kumpulkan Sampah: 3/5*".
 - **Timer (Khusus Misi Tertentu):** Menampilkan waktu mundur jika pemain sedang dalam misi yang membutuhkan kecepatan (misal: menyeberang rel kereta api).
- **Pojok Kanan Bawah (Inventory Sementara):**
 - **Indikator Kapasitas Sampah:** Menampilkan ikon kantong sampah (misal: terisi 3/5) sebelum pemain harus mencari tempat sampah terdekat.

3. Tata Letak (Layout) & Analisis "Worst-Case Scenario"

- **Skenario Terburuk:** Pemain bermain di layar yang kecil, dengan banyak elemen lingkungan yang padat (gang sempit, jalan raya ramai), lalu tiba-tiba muncul notifikasi misi berbarengan dengan pemain harus menghindari mobil. Jika UI terlalu penuh, pemain tidak akan bisa melihat mobil yang datang.
- **Solusi Desain (Quality Control):**
 - 1) **UI Dinamis (Context-Sensitive):** Tombol aksi tidak akan memenuhi layar. Tombol atau instruksi "*Tekan E untuk Membantu*" hanya akan muncul persis di atas kepala NPC (Nenek) ketika pemain berada dalam radius 1 meter darinya. Begitu pemain menjauh, UI tersebut menghilang agar layar kembali bersih.
 - 2) **Transparansi HUD:** Elemen HUD di pojok layar akan dibuat semi-transparan (opacity 70%) agar pemain masih bisa melihat objek atau jalanan yang berada di balik elemen UI tersebut.
 - 3) **Kontras Warna:** Menggunakan warna-warna kontras (seperti warna putih dengan garis tepi hitam/ *stroke* tebal) untuk teks poin dan misi, sehingga tulisan tetap bisa terbaca dengan jelas baik saat karakter berada di area terang (pasar di siang hari) maupun area gelap (bayangan gedung/pohon).